성균관대학교
소프트웨어융합대학

연구작품

Kakao Klip 을 이용한 NFT 구매 및 배경화면 설정 모바일 애플리케이션

강석훈
성균관대학교 소프트웨어융합대학

A Mobile Application for NFT Purchase and Wallpaper Setting Using Kakao Klip

Seokhun Kang
Sungkyunkwan University

지도 교수 : 차수영 교수님

연구실명 : 소프트웨어 분석 연구실 (SAL)

개 요

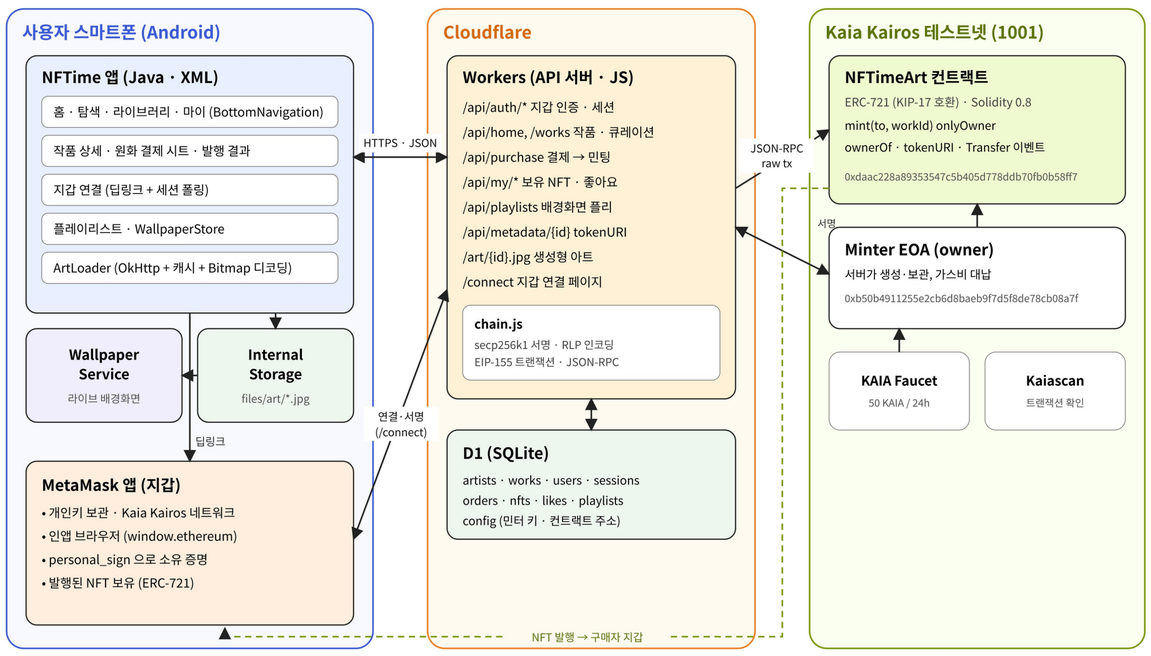
NFT 아트 플랫폼의 세 가지 진입장벽인 ① **디지털 지갑 생성의 어려움 , ② 암호화폐를 이용한 구매의 어려움 , ③ 구매 후 유틸리티 부재**를 해결하는 Android 앱 NFTime 을 개발하였다 .

사용자는 지갑 앱 (MetaMask) 과 연결해 서명 한 번으로 로그인하고 , 원화로 결제하면 서버가 Kaia 테스트넷에서 구매자의 지갑으로 NFT 를 직접 발행한다 . 구매한 작품은 라이브 배경화면으로 매일 감상할 수 있다 .

주요 기능

1. **지갑 앱 연동 로그인** – MetaMask 딥링크 (App2App) + EIP-191 메시지 서명 , 가스비 없음
2. **원화 결제 → 즉시 발행** – 결제 확인 후 서버 민터가 ERC-721 NFT 를 구매자 지갑으로 민팅 (가스비 서비스 부담)
3. **라이브 배경화면** – 보유 작품 플레이리스트를 설정 간격마다 크로스페이드로 전환 , 앱 종료 후에도 유지

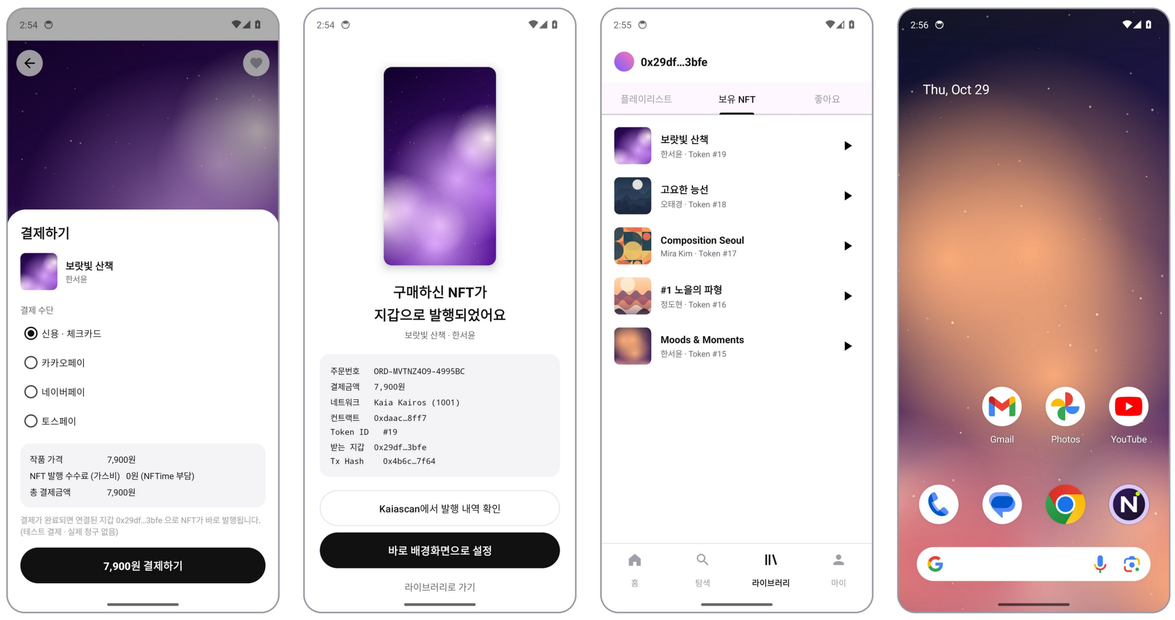
시스템 구성



Android 앱	Java · XML, OkHttp, WallpaperService
API 서버	Cloudflare Workers + D1 (서버리스)
블록체인	Kaia Kairos, ERC-721(KIP-17), Solidity
핵심 흐름	① 딥링크로 MetaMask 연결 → EIP-191 서명 로그인 ② 원화 결제 승인 → 민터가 mint 트랜잭션 서명 · 전송 ③ Transfer 이벤트로 Token ID 확인 → 보유 목록 반영 ④ 작품을 내부 저장소에 저장 → 배경화면 서비스가 간격마다 전환

결 과

- 결제 → 온체인 발행 평균 **2.0 초** (6 회 측정 , 최대 2.4 초)
- 발행 1 건 **63,683 gas ≈ 0.00175 KAIA** → faucet 1 회 (50 KAIA) 로 약 2.8 만 건 발행 가능
- Kaiascan 에서 발행 내역 검증 , Android 에뮬레이터로 18 개 화면 자동 검증



원화 결제 | NFT 발행 완료 | 보유 NFT | 라이브 배경화면

결 론

지갑 · 코인 · 가스비 같은 기술 개념을 화면에서 감추고 , 익숙한 원화 결제와 배경화면이라는 일상 경험으로 NFT 아트를 소유 · 감상하게 하였다 .

제안 당시의 Klip 대신 MetaMask·Kaia 로 전환했지만 App2App 구조를 유지해 설계를 지켰다 . 향후 실제 PG 연동 , 임베디드 지갑 , 작가–팬 커뮤니티로 확장할 계획이다 .